中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

授業プリント 確率　授業プリント 生徒用

データの活用｜場合の数・確率の求め方・樹形図・表

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U06-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：多数回の試行で求めた相対度数を確率とみなす考え方（統計的確率）。この単元では、場合の数をもとに確率を求める。 JH-MATH-G1-U07
- 正の数・負の数：分数の計算と約分、倍数・約数・素数の判断。確率を既約分数で答えるときや、目の条件を調べるときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：座標の読み方。2つのさいころの目を点の座標とみなす問題で使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 分数の約分ができる（確率は既約分数で答える）。
- 倍数・約数・素数を判断できる。
- 1年で学んだ「多数回の試行で、相対度数が一定の値に近づく」ことを知っている。

発展・応用への接続

- 標本調査：無作為に抽出するときの「どれも同様に確からしい」という考え方が、標本調査の土台になる。 JH-MATH-G3-U08
- 関数 y=ax^2：さいころの目で決まる点や直線と、関数のグラフを組み合わせた確率の問題に発展する。 JH-MATH-G3-U04
- 場合の数と確率：高校の場合の数と確率で、順列・組合せの公式や、和の法則・積の法則を使って確率を計算する。 HS-MATHA-U01

この授業の目標

1. 「同様に確からしい」の意味を理解し、起こりうる場合の数をもとに確率を求めることができる。
2. 樹形図や表を使って、もれや重なりなく場合の数を数えることができる。
3. 「〜でない確率」「少なくとも〜の確率」を、起こらない確率 $1-p$ を使って求め、その理由を説明できる。

導入　「起こりやすさ」を数で表す

1年では、ペットボトルのキャップを何回も投げて、表が出る割合（相対度数）を調べた。実験をしなくても、さいころや硬貨のように「どの結果が出ることも同じ程度に期待できる」ものなら、場合の数を数えるだけで起こりやすさを数で表すことができる。この単元では、その数（確率）の求め方と、もれなく数えるための道具（樹形図・表）を学ぶ。

- 2枚の硬貨を投げると、「表・表」「表・裏」「裏・裏」の3通り……？
- 硬貨に名前をつけて区別すると、本当は何通りあるかを考えよう。

定義　確率の意味と求め方

あることがらの起こることが期待される程度を表す数を、そのことがらの起こる確率という。どの結果が起こることも同じ程度に期待できるとき、それらは「同様に確からしい」という。

$$p = \frac{a}{n} \qquad \left(\frac{\text{ことがら A の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}\right)$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が n 通りあり、そのどれが起こることも同様に確からしいときに使える。
- 確率 p の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。必ず起こることがらの確率は 1、決して起こらないことがらの確率は 0。
- 確率 $\dfrac{1}{6}$ は「6回に1回必ず起こる」という意味ではない。多数回くり返すと、起こる割合が $\dfrac{1}{6}$ に近づくという意味である。

定理・公式　起こらない確率

$$(\text{A の起こらない確率}) = 1 - (\text{A の起こる確率})$$

使える条件・注意

- 起こりうるすべての場合が同様に確からしいとき、いつでも成り立つ。
- 「少なくとも1つは〜」の確率は、「1つも〜でない」確率を 1 から引くと求めやすい。

証明

1. 起こりうるすべての場合の数を n、A の起こる場合の数を a とする。
2. A の起こらない場合の数は $n - a$ である。
3. A の起こらない確率は $\dfrac{n-a}{n} = \dfrac{n}{n} - \dfrac{a}{n} = 1 - \dfrac{a}{n}$。
4. $\dfrac{a}{n} = p$ なので、A の起こらない確率は $1 - p$ である。

導出　場合の数の数え方（樹形図と積の考え）

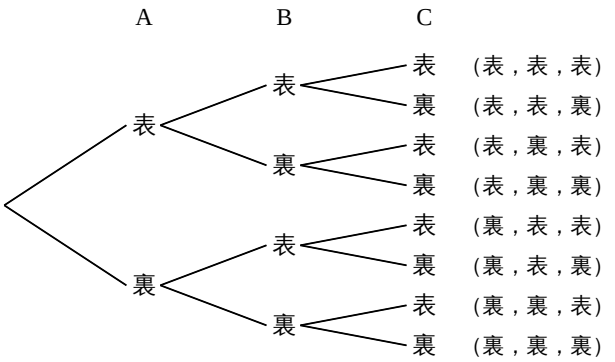
導出

1. 1枚目の硬貨の出方は表・裏の 2 通り。そのそれぞれについて、2枚目の出方も 2 通りある。
2. 樹形図で枝分かれを順にかくと、2枚では $2 \times 2 = 4$ 通り、3枚では $2 \times 2 \times 2 = 8$ 通りになる。
3. 同じように、大小2つのさいころでは、大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので $6 \times 6 = 36$ 通り。

4. A，B，C の3人の並び方は、左はしが3通り、そのそれぞれで真ん中が2通り、右はしが1通りなので $3 \times 2 \times 1 = 6$ 通り。
5. 4人から2人の代表を選ぶ（順番を考えない）ときは、「A と B」と「B と A」を同じものとみるので、並べた $4 \times 3 = 12$ 通りを 2 でわって 6 通り。

例題 例題1　樹形図を使う

A，B，C の3枚の硬貨を同時に投げるとき，表が2枚，裏が1枚出る確率を求めなさい。



ヒント：硬貨に A，B，C と名前をつけて区別し、樹形図で 8 通りをすべて書き出す。

よくある誤り	正しい考え方
表の枚数は 0〜3 枚の 4 通りなので $\frac{1}{4}$	4つの場合は同様に確からしくない。8 通りのうち 3 通りなので $\frac{3}{8}$

例題 例題2　表を使う（2つのさいころ）

大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が7になる確率を求めなさい。

a＼b	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

ヒント：2つのさいころの問題では、縦に大、横に小の目をとった表をつくると、もれなく数えられる。

例題 例題3　起こらない確率を使う

赤玉3個と白玉2個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。

ヒント：「少なくとも1個は白」は、白が1個の場合と2個の場合がある。反対の「2個とも赤」の方が数えやすい。

板書案 板書案

① 確率の意味	② 数え方	③ 起こらない確率
同様に確からしい $p=\dfrac{a}{n}$（a：A の場合の数） $0 \leqq p \leqq 1$ $\dfrac{1}{6}$ ＝ 多数回で割合が近づく	樹形図：硬貨 $2\times2\times2=8$ 表：さいころ2つ $6\times6=36$ 同じ色の玉にも番号 選ぶだけ（順番なし）は重なりに注意	(A でない)$=1-p$ 少なくとも1つ → 1−(1つもない) 直接数えて一致を確認 答えは既約分数

まとめ まとめ

- 同様に確からしいとき、確率は $\dfrac{\text{A の起こる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$。
- 確率は 0 以上 1 以下。
- 樹形図や表で、もれや重なりなく数える。同じ色の玉やカードも区別する。
- A の起こらない確率は $1-p$。「少なくとも」は起こらない方から考える。

確認 確認問題

1. 1つのさいころを投げるとき，6の約数の目が出る確率を求めなさい。

   解答

2. 2枚の硬貨を投げるとき，少なくとも1枚は裏が出る確率を求めなさい。

   解答

3. 大小2つのさいころを投げるとき，同じ目が出る確率を求めなさい。

   解答

JH-MATH-G2-U06-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））